

Curso	Virtualización									
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas									
Número de créditos	Teóricos	2	Prácticos	2	Semestre	Primer X	Segundo	año	2025	
Prerrequisito	Sistemas Operativos			Eje		Plataformas IT				
Sección	01			Horario asignatura		Lunes y viernes 08:30 – 09:50				
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida			
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 50.40					Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)			120	

Nombre del docente	Ing. Jorge Estuardo Tello Monzón	Correo electrónico del docente	jetellomo@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El presente curso introduce los fundamentos teóricos y prácticos de una de las tecnologías más importantes para la gestión eficiente de recursos tecnológicos. La virtualización permite crear y operar múltiples máquinas virtuales dentro de un mismo equipo físico, optimizando el uso de hardware y reduciendo costos operativos. A lo largo del curso, se estudiarán los diferentes tipos de virtualización, como la de servidores, almacenamiento y redes, así como las herramientas más utilizadas, incluyendo Hyper-V, VMWare y VirtualBox.

Además, se abordarán casos prácticos que muestran cómo la virtualización se aplica en entornos empresariales y educativos, permitiendo mayor flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad.

Este curso prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros, proporcionando habilidades clave para el diseño, implementación y administración de soluciones virtualizadas en diversos sectores.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos fundamentales y prácticos necesarios para comprender, implementar y gestionar tecnologías de virtualización, optimizando recursos tecnológicos y desarrollando soluciones eficientes y escalables en diversos entornos.

Objetivos Específicos

- Reconocer las áreas clave de la Ingeniería Informática y Sistemas y su impacto en la solución de problemas tecnológicos.
- Comprender los fundamentos, tipos y beneficios de la virtualización en la gestión de recursos tecnológicos.
- Implementar y gestionar entornos virtualizados utilizando herramientas como Hyper-V, VMWare y VirtualBox.
- Configurar y administrar contenedores mediante tecnologías como Docker y Kubernetes.
- Diseñar y optimizar infraestructuras virtualizadas, asegurando alta disponibilidad, escalabilidad y eficiencia.
- Explorar tecnologías emergentes como la computación sin servidor (serverless) y su impacto en la industria.
- Desarrollar habilidades prácticas y analíticas para resolver problemas tecnológicos a través de proyectos y análisis de casos reales.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos		Aprendizaje basado en servicio	
Aprendizaje invertido	X	Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	
Gamificación	X	Investigación	
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1 y 2	1. Introducción a la Virtualización • Conceptos básicos de virtualización. • Tipos de virtualización: hardware, software, redes y almacenamiento.	Después de clase: Grabar podcast	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
2	1 y 2	2. Centros de Datos y Herramientas de Virtualización • Clasificación de centros de datos y su rol en la virtualización. • Comparación de herramientas: Hyper-V, VMWare, VirtualBox.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
3 y 4	1 y 2	3. Contenedores en Virtualización • Introducción a contenedores: definición y beneficios. • Instalación y comandos básicos en Docker.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	10
4	2	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (05/02/2025 Y 07/02/2025)				2.66	5
5	1 y 2	4. Orquestación de Contenedores • Kubernetes: conceptos básicos y arquitectura. • Orquestación de contenedores con Kubernetes.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
6	1 y 2	5. Modelos de Computación en la Nube • Modelos de servicio: IaaS, PaaS, SaaS.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5

		Comparación de nubes pública, privada e híbrida.		interactivas o proyecto			
7	1 y 2	6. Alta Disponibilidad y Escalabilidad - Estrategias para alta disponibilidad en la nube. - Niveles de madurez en la nube (Cloud Computing Maturity Model).	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
8	1 y 2	7. Computación sin Servidor (Serverless) - Introducción a serverless computing. - Servicios populares: AWS Lambda, Azure Functions.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
9	1 y 2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (10/03/2025 Y 14/03/2025)				2.66	5
10 y 11	1 2, 3 y 4	8. Bases de Datos en la Nube - Conceptos fundamentales de bases de datos en la nube. - Servicios como AWS RDS, Azure SQL y Google Cloud BigQuery.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	5.32	15
12 y 13	1 2, 3 y 4	9. Implementación de Bases de Datos - Configuración inicial de bases de datos en la nube. - Seguridad y respaldo en bases de datos virtualizadas.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	5.32	15
14		VACACIONES SEMANA SANTA (14 AL 18 DE ABRIL)					
15	1 y 2	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL (12/04/2025)					5
16	1 y 2	10. Optimización de Bases de Datos Prácticas avanzadas de monitoreo y optimización.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5

		• Laboratorio: despliegue completo de una base de datos en la nube.		interactivas o proyecto			
17	1 y 2	11. Migración a Entornos Virtuales • Migración de sistemas físicos a entornos virtualizados. • Estrategias para la adopción de la nube en empresas.				2.66	5
18	1 y 2	12. Pruebas y Presentación del Proyecto • Pruebas y optimización del proyecto final. • Presentación y discusión de los proyectos finales.				2.66	5
19	1	EVALUACIÓN FINAL				1.33	10

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo		Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
3 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	30
Proyectos		15
Tareas		25
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	X
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	X
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales	X	Actividades de reflexión	
Otra (especifique): Grabación de podcasts			

G. REFERENCIAS

Thomas L. Floyd (2006). FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES. Madrid: PEARSON EDUCACIÓN.

Matthew Portnoy (2016). VIRTUALIZATION ESSENTIALS. Indianapolis: Wiley.

Tom Clark (2010). VIRTUALIZATION FOR DUMMIES. Hoboken: Wiley Publishing.

Nick Marshall, M. Boone, Josh Atwell (2019). MASTERING VMWARE VSPHERE 6.7. Indianapolis: Wiley.

Chris Wolf, Erick M. Halter (2005). VIRTUALIZATION: FROM THE DESKTOP TO THE ENTERPRISE. Berkeley: Apress.

David Marshall, Wade A. Reynolds (2006). ADVANCED SERVER VIRTUALIZATION. Boca Raton: CRC Press.

Nathan J. Whitehorn, Brian F. Levine (2018). DOCKER ESSENTIALS: A BEGINNER'S GUIDE. New York: Packt Publishing.

Kelsey Hightower, Brendan Burns, Joe Beda (2017). KUBERNETES: UP & RUNNING. Sebastopol: O'Reilly Media.

Ruan Bekker (2019). SERVERLESS COMPUTING MADE SIMPLE WITH AWS LAMBDA. New York: Packt Publishing.

David Clinton (2017). COMPTIA CLOUD+ CERTIFICATION STUDY GUIDE. Indianapolis: Wiley.

Ted Hunter, Steven Ormond (2020). MICROSOFT AZURE FOR BEGINNERS. London: Packt Publishing.

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno. j) Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución. k) Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos. l) Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril
 - 60% antes de retiro académico
 - Fecha de evaluación final: **26 o 30 de mayo**
 - Fecha de evaluación de reposición: **2 o 6 de junio**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)